

1. 概述

对 LightGBM v1 调优模型（51 个入模特征）做三层解释：

1. 全局可解释性：通过特征重要性，SHAP 均值重要性和全局摘要图，识别前十核心因子；
2. 局部可解释性：高/低风险典型样本各 3 个的 SHAP 力导图；
3. 合规性校验：性别、地域评级分群预测差异检查，确保符合公平信贷原则。

2. 全局可解释性

2.1 核心因子排序（SHAP 均值重要性 Top10）

排名	特征	业务含义
1	NAME_CONTRACT_TYPE	合同类型（现金贷/循环贷等）
2	CODE_GENDER	性别
3	FLAG_OWN_CAR	是否有车
4	AMT_CREDIT	贷款金额
5	AMT_ANNUITY	年金
6	NAME_EDUCATION_TYPE	教育水平
7	NAME_FAMILY_STATUS	婚姻状况
8	REGION_POPULATION_RELATIVE	地区人口密度
9	DAYS_BIRTH	年龄
10	DAYS_EMPLOYED	工作天数

3. 局部可解释性

从 SHAP 抽样子集（2000 行）中选取：

1. 高风险样本 3 个：TARGET=1 且预测违约概率最高的客户（产出中的 shap_force_high_risk_1~3.png）；
2. 低风险样本 3 个：TARGET=0 且预测概率最低的客户（产出中的 shap_force_low_risk_1~3.png）。

图片展示了单个客户的评分构成：即不同特征驱动的违约方向和安全方向。图内红色为推高违约概率的因素、蓝色为压低因素，可直接用于审核对客户解释。

4. 合规性校验

4.1 性别分群

性别编码	样本数	实际违约率	平均预测违约概率
0	60,826	7.01%	7.05%
1	31,426	10.14%	9.95%
2	2	0.00%	11.86%

4.2 地域评级分群

地域评级	样本数	实际违约率	平均预测违约概率
1（最优）	9,646	5.00%	4.98%
2	68,138	7.82%	7.87%
3（最差）	14,470	11.33%	10.88%

4.3 结论

1. 模型没有放大群体差异，模型给男性群体预测的平均违约概率是 9.95%，而男性实际违约率是 10.14%；给女性预测 7.05%，实际 7.01%。预测和现实几乎一模一样（差不到 0.5%）。男性实际违约率 10.14%就是比女性 7.01%高；劣质地区实际 11.33%就是比优质地区 5.00%高。说明这不是模型发明的，而是如实反映了数据里的真实规律

3. 公平信贷结论：模型在性别，地域上无额外偏差，差异属风险相关且可解释

5. 业务化风险因子总结

结合 SHAP 与 IV 两类证据，核心风险驱动因素：

1. 贷款用途与金额结构（NAME_CONTRACT_TYPE、AMT_CREDIT）：大额现金贷风险高于循环贷；

2. 客户基础画像：年轻、低学历、单身客群违约更高；

3. 工作与收入稳定性（DAYS_EMPLOYED、AMT_ANNUITY）：失业/短期雇佣是强预警信号；

4. 外部信用评分（IV 最强）：第三方征信分是单变量最显著的字段、